

Gdevops

Global DevOps Summit

全球敏捷运维峰会

如何打造稳健数据库管理平台

演讲人：洪斌



- **洪斌 上海爱可生南区技术负责人**
 - 12年开源数据库技术咨询与支持
 - 致力于开源数据库技术的分享与传播
 - 公众号《玩转MySQL》作者
 - Oracle MySQL ACE
- **上海爱可生 开源数据库解决方案和服务提供商**
 - 为企业提供**开源数据库的整体解决方案与技术服务**
 - 客户覆盖金融、电信、能源、零售、制造业等行业



玩转MySQL

微信扫描二维码，关注我的公众号



数字化转型催生产业互联网，为运维带来机遇与挑战

One size does not fit all

- 数据库种类的增多，运维难度增大
- 数据库数量的增多，运维工作量增大
- 存储数据量的增多，可扩展性增大
- 业务连续性要求高，运维敏捷增大
- 希望运维效率提升，降低运维风险
- 数据库运维不同于其他无状态应用运维



PostgreSQL



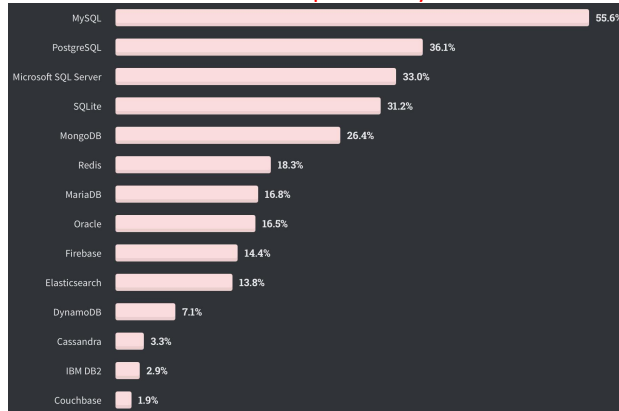
企业使用的数据库种类至少3-6种

开源数据库正在成为主流，2021年首度超越商业数据库

371 systems in ranking, May 2021

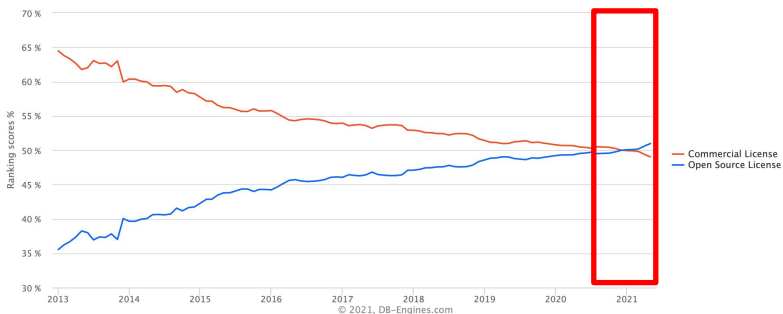
Rank			DBMS	Database Model	Score		
May 2021	Apr 2021	May 2020			May 2021	Apr 2021	May 2020
1.	1.	1.	Oracle +	Relational, Multi-model	1269.94	-4.98	75.50
2.	2.	2.	MySQL +	Relational, Multi-model	1236.38	+15.69	46.26
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server +	Relational, Multi-model	992.66	-15.30	-85.64
4.	4.	4.	PostgreSQL +	Relational, Multi-model	559.25	+5.73	+44.45
5.	5.	5.	MongoDB +	Document, Multi-model	481.01	+11.04	+42.02
6.	6.	6.	IBM Db2 +	Relational, Multi-model	166.66	+8.88	+4.02
7.	7.	8.	Redis +	Key-value, Multi-model	162.17	+6.28	+18.69
8.	8.	7.	Elasticsearch +	Search engine, Multi-model	155.35	+3.18	+6.23
9.	9.	9.	SQLite +	Relational	126.69	+1.64	+3.66
10.	10.	10.	Microsoft Access	Relational	115.40	-1.33	-4.50

Stack Overflow Developer Survey 2020

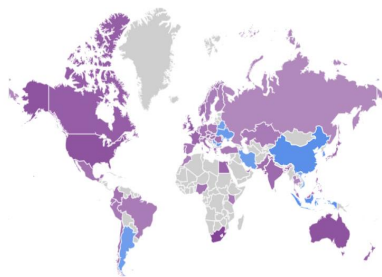


排序: "mysql"的关注度

Popularity trend



● mysql ● mongodb ● postgresql ● redis ● Oracle



搜索百分比 了解详情

1 中国

2 印度尼西亚

3 韩国

4 乌克兰

5 肯尼亚

数据库运维如此专业，怎么才能把运维的门槛(成本)降低点？

数据库运维的日常

架构规划

容灾架构：高可用、同城容灾、两地三中心

数据同步方式：异步复制、强同步复制

自动化故障切换策略

读写分离架构？分片架构？

数据库选型：关系型？NoSQL？

基准测试、容量规划

配置管理

规范目录标准

规范参数配置

批量 标准化部署

元数据管理

自助式服务申请

账号权限管控

性能优化

应用性能优化

系统参数优化

慢SQL优化

故障处理

故障信息采集

日志采集

快速诊断

故障恢复处理

故障分析复盘

备份恢复

数据备份

备份转储

数据恢复

恢复演练

系统变更

SQL上线前审核

表结构变更

参数变更

版本升级

资源扩容

监控告警

监控指标配置

监控工具选型

告警阈值配置

通知规则配置

健康巡检

资源风险

规范风险

安全风险

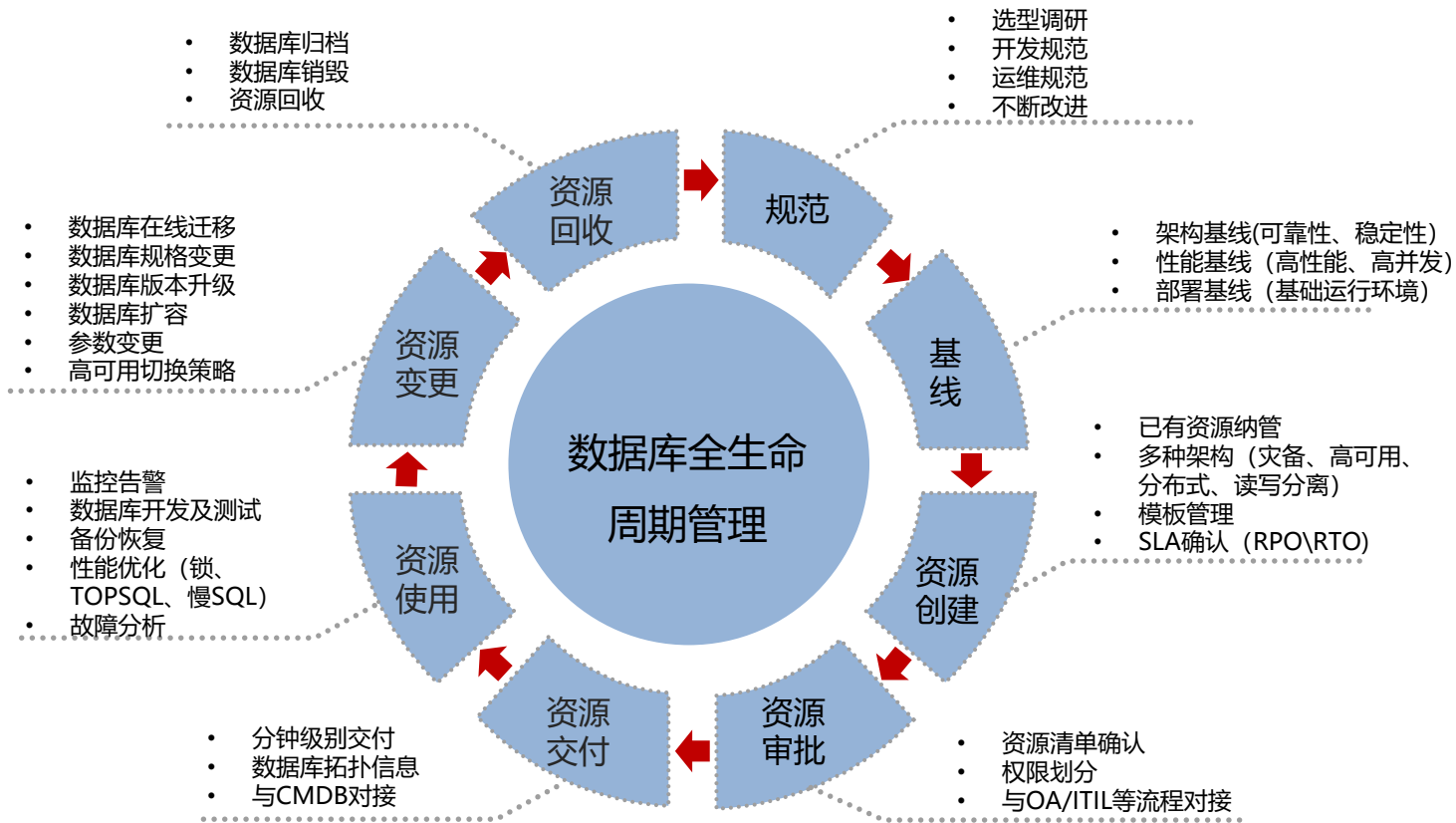
数据整合

数据同步

数据ETL

数据分析

我们需要具全生命周期管控能力的数据库运管平台





拥有什么样功能才算是一个比较完整的数据库运管平台

- 服务编排平台
 - 多种数据库类型
 - 多种数据库架构
- 高可用切换平台
- 备份恢复平台
- 监控告警平台
- 故障诊断平台
- SQL审核平台

系统运维的稳定性从规范化的部署开始

- 版本管理
- 架构选型
- 系统参数
- 数据库参数
- 目录规范
- 磁盘分区
- 安装方式
- 账户安全

整组安装数据库组

数据库组名 mysql 请输入一个数据库组名

全部 常用 内存 安全性 INNODB MYISAM 监控 网络 复制 日志 优化器 本地化

变量名	命令默认值	运行参数值	参数类型	可修改参数范围	需要重启	文档链接
windowing_use_high_precision	ON	ON	Boolean	[OFF ON]	否	MySQL 官方文档
wait_timeout	28800	1800	Integer	[1-31536000]	否	MySQL 官方文档
version_compile_zlib	未配置	1.2.11	String	未配置	是	MySQL 官方文档
updatable_views_with_limit	1	YES	Boolean	[OFF ON]	否	MySQL 官方文档
transaction_prealloc_size	4096	4096	Integer	[1024-131072]	否	MySQL 官方文档
transaction_isolation	REPEATABLE-READ	READ-COMMITTED	Enumeration	[READ-UNCOMMITTED READ-COMMITTED SERIALIZABLE]	否	MySQL 官方文档
transaction_alloc_block_size	8192	8192	Integer	[1024-131072]	否	MySQL 官方文档
tmpdir	未配置	/opt/mysql/tmp/8023	Directory name	未配置	是	MySQL 官方文档
tmp_table_size	16777216	67108864	Integer	[1024-18446744073709551615]	否	MySQL 官方文档
tls_version	TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2,TLSv1.3	TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2,TLSv1.3	String	未配置	是	MySQL 官方文档
tls_ciphersuites	empty string	未配置	String	未配置	否	MySQL 官方文档
thread_stack	286720	286720	Integer	[131072-18446744073709551615]	是	MySQL 官方文档
thread_handling	one-thread-per-connection	one-thread-per-connection	Enumeration	[no-threads one-thread-per-connection pthread]	是	MySQL 官方文档
thread_cache_size	-1 (signifies autosizing; do not set to 0)	200	Integer	[0-16384]	否	MySQL 官方文档
temptable_use_mmap	ON	ON	Boolean	[OFF ON]	否	MySQL 官方文档
temptable_max_ram	1073741824	1073741824	Integer	[2097152-2^64-1]	否	MySQL 官方文档
tablespace_definition_cache	256	256	Integer	[256-524288]	否	MySQL 官方文档
table_open_cache_instances	16	8	Integer	[1-64]	是	MySQL 官方文档
table_open_cache	4000	2000	Integer	[1-524288]	否	MySQL 官方文档
table_encryption_privilege_check	OFF	OFF	Boolean	[OFF ON]	否	MySQL 官方文档

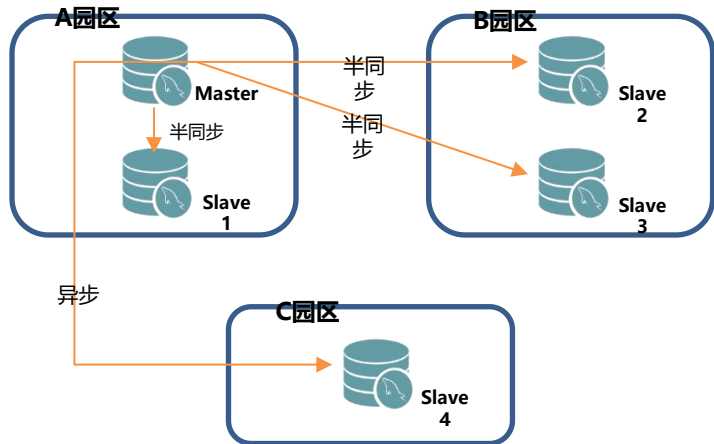
安装架构 请选择一个安装架构

金融行业容灾标准规范

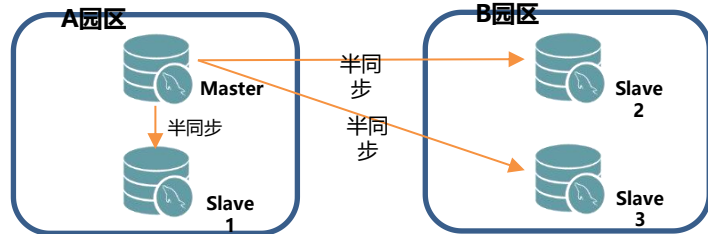
容灾等级	RT O	RPO	年中断时间	数据备份、数据处理、网络、运维技术要求（部分）	复制方式选择
3级	≤24 小时	≤24 小时	≤4 天	- 至少有一个数据副本在同城或异地； - 支持完成切换准备后，自动或集中切换；	- 异步复制 - 双副本
4级	≤4 小时	≤1小时	≤10小时	- 至少有一个数据副本在异地； - 异地处于就绪或运行状态，支持自动或集中切换；	- 异步复制 - 双副本
5级	≤30 分钟	0	≤1小时	- 同城、异地至少各有一个数据副本；其中至少一个应同步复制； - 同城、异地，至少一个处于运行状态，可实时自动或集中切换；	- 同城强同步复制 3或4副本
6级	≤2 分钟	0	≤5分钟	- 同城、异地至少各有一个数据副本；其中至少一个应同步复制； - 同城、异地均处于运行状态，可实时自动或集中无缝切换；	- 同城强同步复制+异地异步复制 4或5副本

不同容灾级别下的MySQL高可用容灾架构

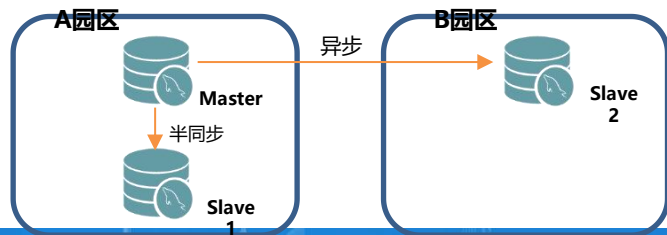
六级灾备



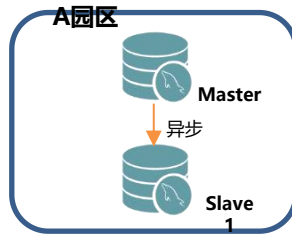
五级灾备



四级灾备



三级灾备

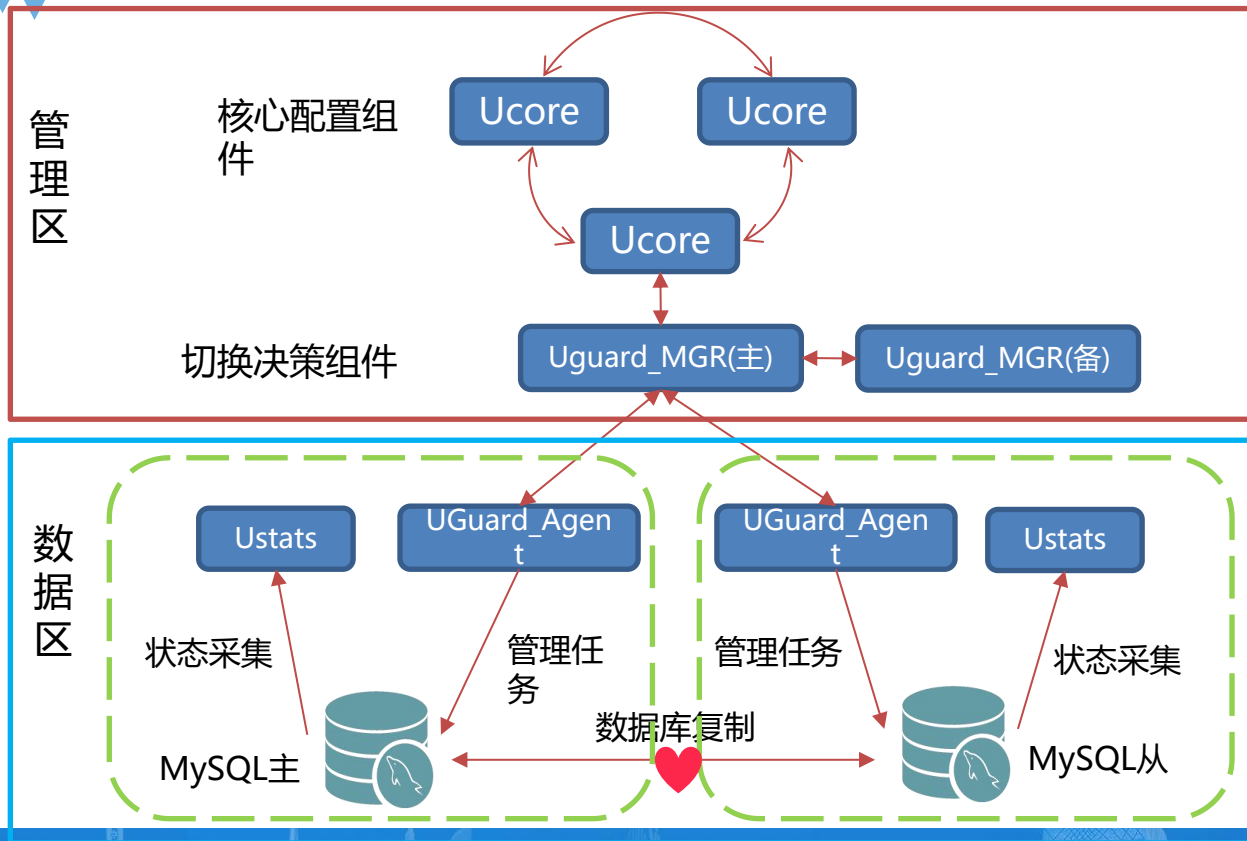


数据库运维需要应对多种故障场景

- 主机硬件
- 网络故障(脑裂)
- 操作系统
- 数据库服务
- 高可用软件自身



满足企业级需求的高可用架构

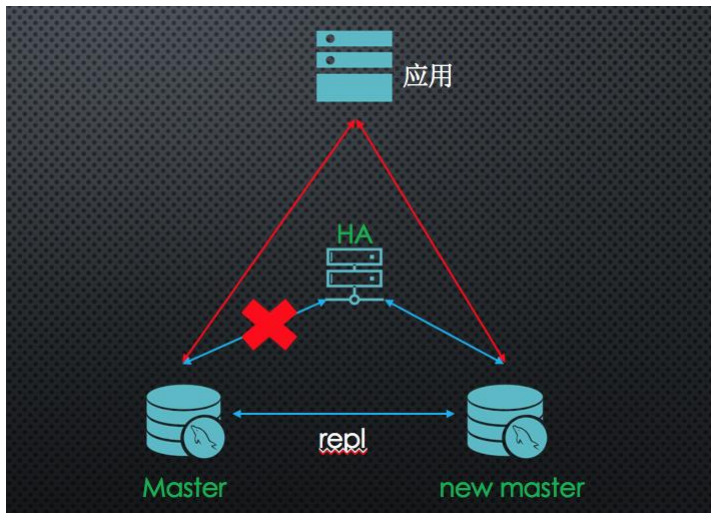


架构介绍

- **透明访问:** SIP绑定 或路由中间件, 支持一主多备
- **故障自动切换:** 检测网络、服务器、操作系统、服务进程等故障, 实现故障秒级自动切换
- **强一致性保证:**
 - A. 支持异步复制, 可选binlog共享存储方式, 切换前数据补齐, 确保数据零丢失
 - B. 支持MySQL半同步复制
 - C. 支持组复制 (MGR) 技术
 - D. 当半同步降级为异步复制, 此时主库发生故障, 高可用软件会优先尝试采用主库节点上的binlog日志进行数据补偿, 补偿完成后新主库对外提供服务, 保证数据的一致性。
- **故障自动恢复:** 主从节点故障自动修复
- **数据复制自动修复:** 检测复制状态, 自动修复复制故障, 降级为异步复制后自动恢复为半同步复制
- **SLA协议保证:** 量化数据库服务指标, 保障数据一致性切换
- **易用性:** 图形化管理、一键式部署、数据自动备份、监控告警应用场景

如何避免脑裂

脑裂是指当发生网络分区时可能双主局面，即有两个节点都绑定VIP，客户端可对双主写数据，可能造成数据不一致。



处理机制

1. 网络采用多链路聚合，降低网络链路分区的概率。
2. 多个视角探测master节点的连通性，包括哨兵视角和slave视角，提高探测精确性。
3. VIP漂移需发送免费arp包，避免原主被访问
4. 网络恢复后及时解绑VIP，降级为备节点

从整体考虑数据库可用性管理，不是简单的主从切换

特性	云树DMP(Uguard)	MHA	KeepAlived
高可用架构	基于逻辑复制的单主多从	基于逻辑复制的单主多从	基于逻辑复制的双主
哨兵决策节点的高可用	支持(多个哨兵节点以主备模式运行)	不支持(单哨兵节点)	对称架构(无第三方哨兵节点)
主节点可用性监测	支持	支持	支持
从节点可用性监测	支持	不支持	支持(双主架构)
复制链路可用性监测	支持	不支持	不支持
GTID一致性实时监测	支持(发现GTID不一致告警并踢出高可用集群)	不支持	不支持
从节点只读保护	支持(对从节点自动保持只读设置)	不支持(需手动配置，容易遗漏)	不支持(需手动配置，容易遗漏)
主节点故障自修复	支持(服务重启、主从切换)	部分支持(主从切换)	不支持
从节点故障自修复	支持(服务重启，数据自动重建(可选))	不支持	支持(双主架构)
复制链路故障自修复	支持(复制通道重启/重建)	不支持	不支持
连续主从切换(1主多从架构)	支持(只要存在可用从机)	不支持(一次性切换，manager进程退出)	不支持(仅支持双节点)
可用复制模式	异步/半同步/组复制	异步/半同步	异步/半同步
可配置切换策略	支持(基于权重/基于标签/基于RTO和RPO指标要求)	不支持	不支持
binlog日志补偿	支持	支持	不支持
可触发切换动作	VIP绑定/可触发自定义脚本	需自行编写切换动作脚本	VIP绑定/可触发自定义脚本
脑裂防护	支持(若主节点发生网络隔离，选出新主后，旧主网络恢复，降级)	不支持	容易产生脑裂，且无法防护
告警通知	支持	不支持(可自定义通知脚本)	不支持(可自定义通知脚本)

MySQL架构的横向扩展

- **读写分离**

- 读的横扩展
- 适合读多写少，读写比例极不均衡
- 读一致性要求不高

- **水平分片**

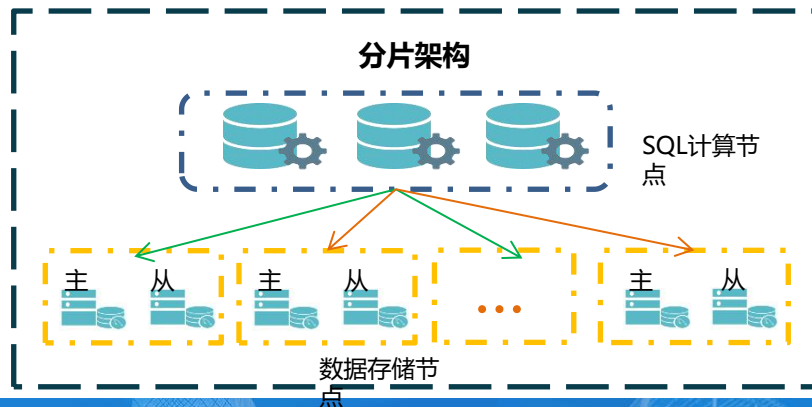
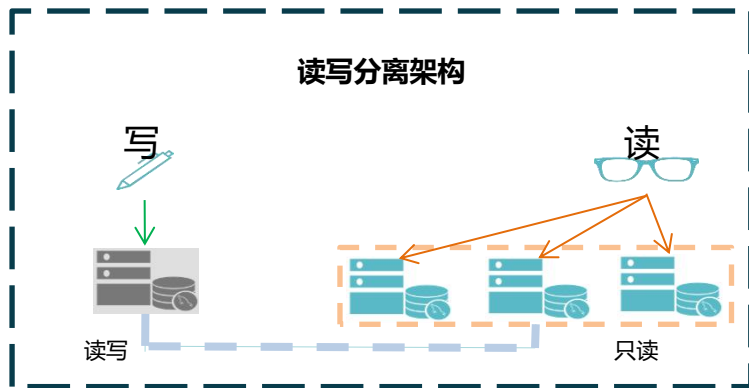
- 读写横向扩展
- 容量的横向扩展
- 数据分散到不同节点

- **误区**

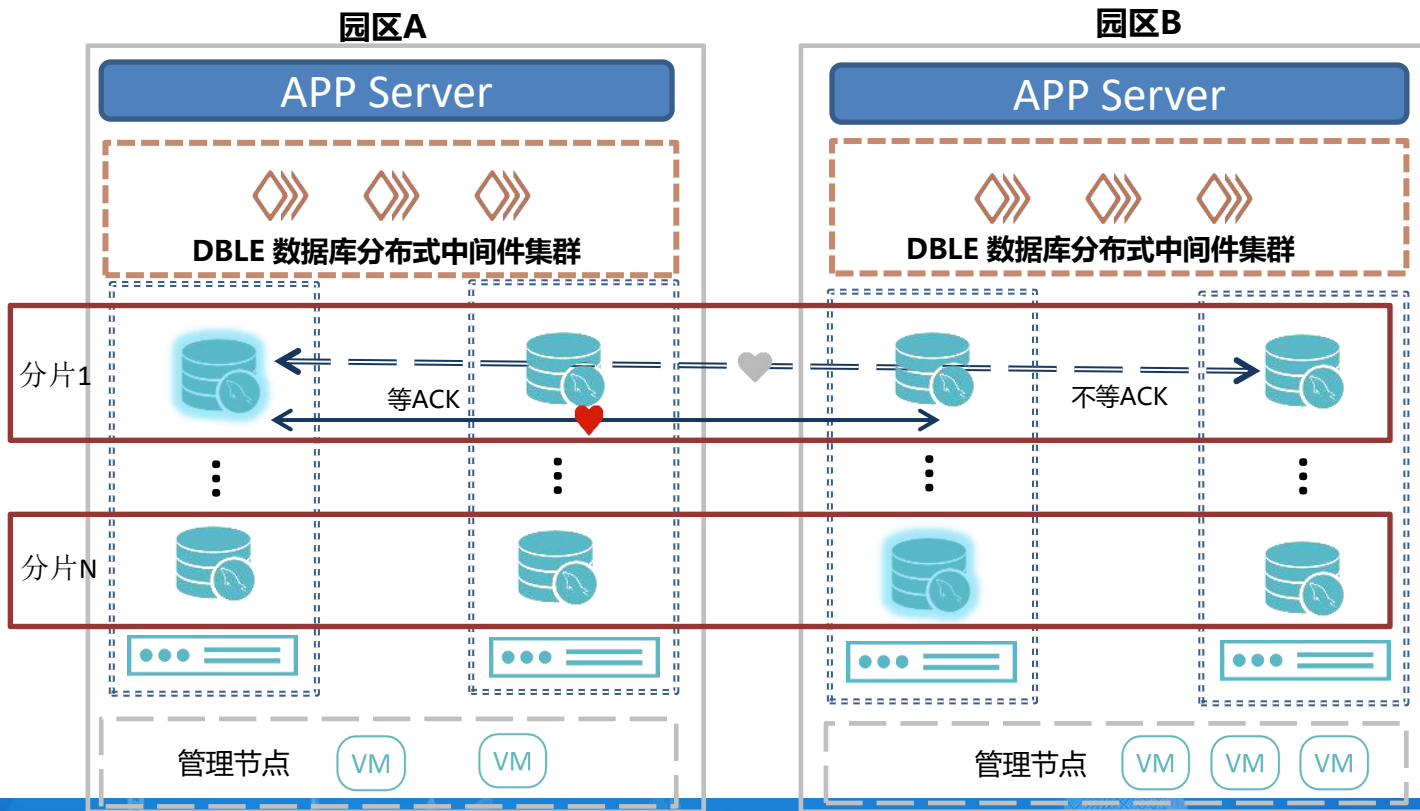
- 超过1000万行就要分表

通过切片 (sharding) 对集中式数据库进行分库分表，把数据库的业务数据分成多个物理数据库分片

- 每个Shard 只负责自己分片数据的修改
- 实现Sharding 需要解决一系列关键的技术问题：切片策略、节点路由、跨节点排序/分组/关联、分布式事务处理和Shard扩容等

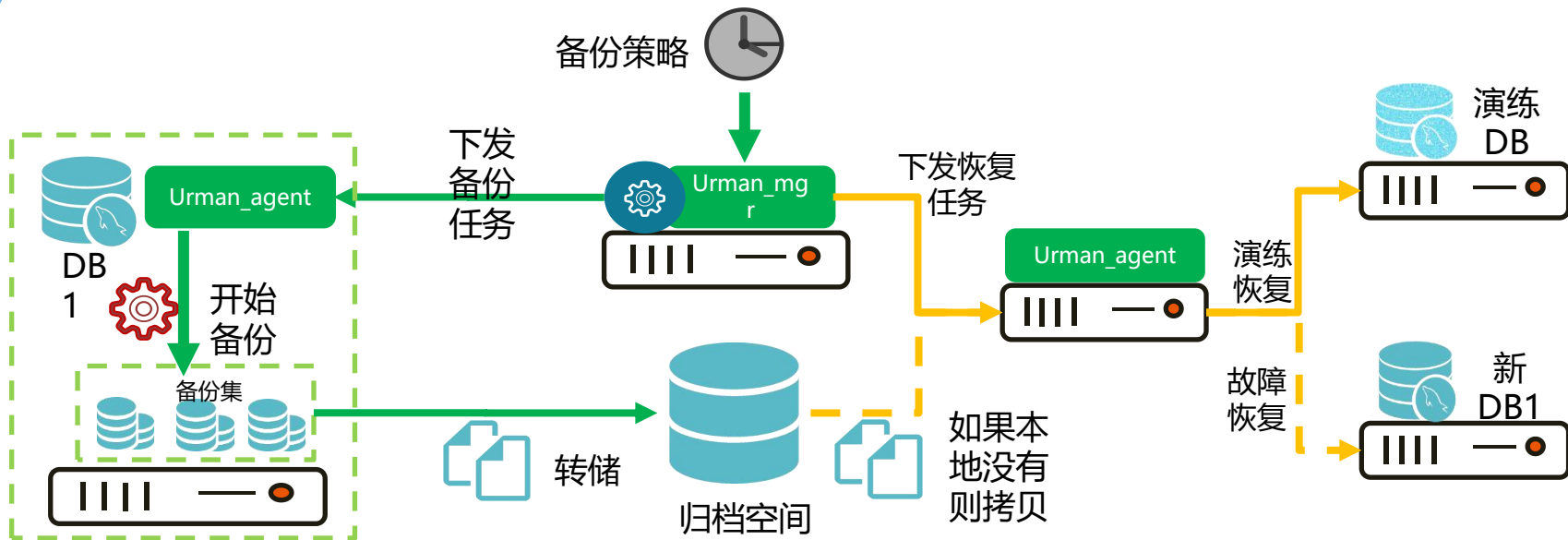


一套高可用软件，实现多种高可用容灾架构



- **架构:** 1主3从2确认
- **切换策略:** DC内自动, 跨DC联动
- **故障预警:** 主从gtid实时监测, 不一致踢出集群
- **故障自愈:** 复制重连; 备库重做
- **容灾能力:** RPO=0 RTO <30 m;

备份、转储、恢复、演练一套完整闭环的备份恢复系统



编排

- 自动编排所有备份任务
- 发送每天编排报表
- 异常编排任务告警

备份

- 全量/增量
- 物理备份/Binglog备份
- 备份自动回收

转储

- ftp、磁盘、带库
- 自动转储，故障无忧
- NBU/S3备份对接

恢复演练

- 自动恢复演练
- 指定时间点恢复
- 故障恢复预测

灾备报告

- 展示RTO、RPO
- 备份数据有效性验证

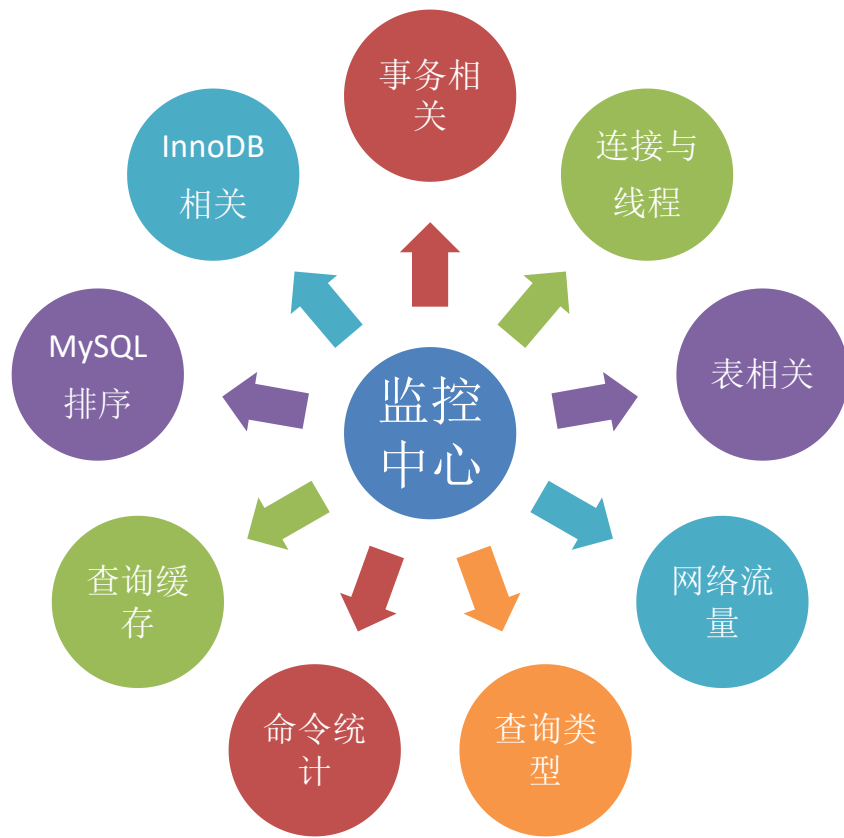
自动恢复演练确保需要恢复数据时备份集可用，可恢复至任意时间点

The screenshot displays the DMP interface with a top navigation bar containing icons for backup, resource management, rule management, backup set management, backup task management, data recovery, and disaster recovery reports. Below the navigation bar, there are filters for MySQL and MongoDB groups, both set to 'all'. The main table lists backup sets for 'mysql-test001'. The first entry, 'mysql-axhtxp_2019_01_22_10_50_00', has its '预计恢复时间' (Estimated Recovery Time) field highlighted with a red box, showing '{0.60min}({test})'. Below this, the '备份位置' (Backup Location) is '/data/mysql/backup/3310/mysql-axhtxp_2019_01_22_10_50_00', and the '备份是否完整' (Backup Complete) status is '完整(1/1)'. The second entry, 'manual_mysql-axhtxp_2019_01_17_17_05_12', has a '无演练规则' (No drill rule) status. The '备份位置' is '/data/mysql/backup/3310/manual_mysql-axhtxp_2019_01_17_17_05_12', and the '备份是否完整' status is '完整(1/1)'. At the bottom, there are controls for '运维持续时间' (Operation Duration) set to 0 days, 6 hours, and 0 minutes, and a dropdown for '备份前是否判断角色' (Check role before backup) set to '不判断角色，直接执行备份' (Do not check role, execute backup directly). Navigation buttons at the bottom include '数据库选择' (Database Selection), '基本配置' (Basic Configuration), and '备份配置' (Backup Configuration).

数据库组	备份集	备份数据时间	预计恢复时间	备份内容
mysql-test001	mysql-axhtxp_2019_01_22_10_50_00	2019-01-22 10:50:00 CST	{0.60min}({test})	全备*1,增备*0
备份位置		备份是否完整		确认备份是否存在
/data/mysql/backup/3310/mysql-axhtxp_2019_01_22_10_50_00		完整(1/1)		确认存在
mysql-test001	manual_mysql-axhtxp_2019_01_17_17_05_12	2019-01-17 17:05:12 CST	无演练规则	全备*1,增备*0
备份位置		备份是否完整		确认备份是否存在
/data/mysql/backup/3310/manual_mysql-axhtxp_2019_01_17_17_05_12		完整(1/1)		确认存在

- 备份成功=！顺利恢复；
- 高可用不能替代备份恢复；
- 可基于时间点恢复到指定event；

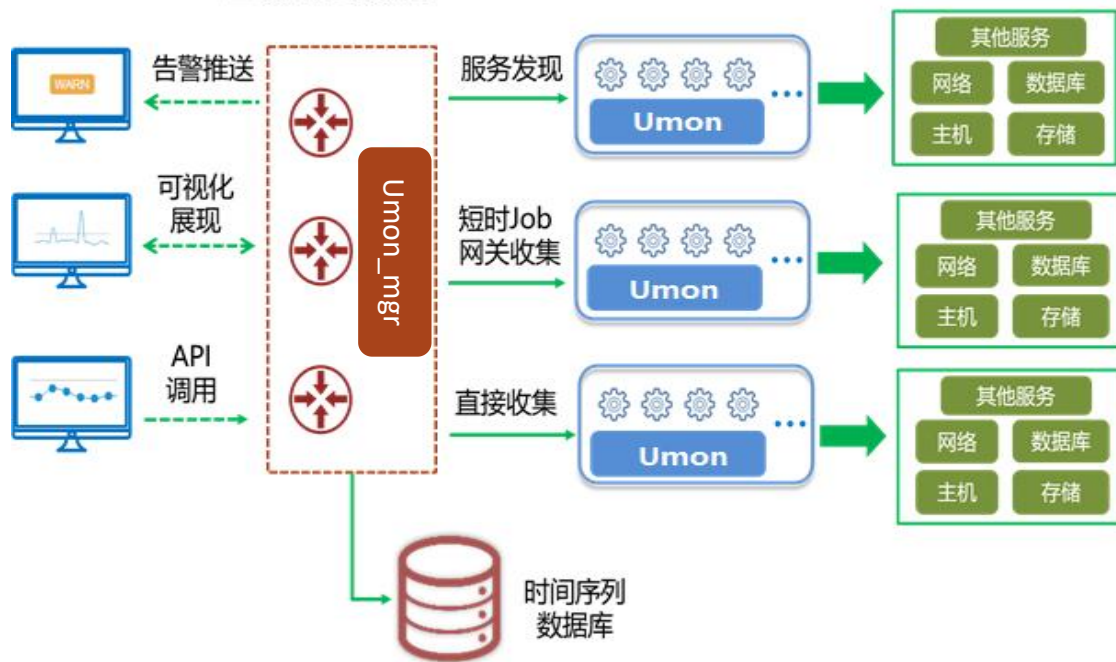
覆盖最全面的监控指标



- 融合十年以上百个大型MySQL数据库系统运维经验，总结出9大类，25个子类，监控指标MySQL200多项、Redis 80多项、MongoDB 50多项。
- 结合系统资源，主机、操作系统、IO、网络等上百个监控指标，确保MySQL数据库系统稳定可靠地运行。
- 支持对数据库空间、性能、运行时间、报警、慢SQL等形成数据库性能报告。

成千实例规模，成万监控指标，实时指标展示，告警异常及时

全分布式架构



传统监控面临的问题：

- 无法分布式部署，扩展性差
- 初始化配置复杂，后期运维管理成本高
- 数据量增长导致后端数据库性能不足
- 告警规则配置复杂，容易触发邮件风暴

爱可生监控的优势：

- 全分布式架构，扩展性好
- 配置管理简单，可视化展现丰富
- 采用时间序列数据库，高效查询和存储
- 支持两种数据采集方式：直接pull采取和短时Job的push gateway
- 可自定义多维度数据模型
- 独立的告警管理中心，提供API接口
- 支持告警的抑制和收敛
- 支持微信、邮件、黑洞等转发
- 专业的MySQL监控模板

定时健康巡检，快速诊断数据库，将故障隐患扼杀在摇篮里

- 健康巡检
- 库表检查
- 慢日志分析
- 锁冲突分析
- 磁盘容量分析
- DDL进度
- 连接分析

数据库组标签: 不限 数据库组: mysql-xtraback... 数据库实例: 10.186.65.72:80... 更多信息

所有实例概览 诊断报告 库表检查 慢日志 锁分析 数据库错误日志 DDL进度分析 磁盘空间分析 执行计划

实例规格信息

基本信息	
数据库实例ID: mysql-a6m9el	总评分: 90
别名: 10.186.65.72:8023	MySQL版本: 8.0.23
开始时间: 2021-05-16 10:00:00	结束时间: 2021-05-16 12:00:00

高可用配置

高可用配置	
数据库组ID: mysql-xtrabackup8	组内实例数: 2
主从角色: master	高可用策略状态: ---
高可用策略: ---	高可用策略模板:
高可用保障: 可切换	监控状态: 监控中
实例slp: ---	

实例运行信息

运行信息	
运行时间: 3天1小时	最大连接数: 2000
字符集: utf8mb4	

参数合理性

- 实例规格信息
- 高可用配置
- 实例运行信息
- 参数合理性
- 参数不一致性
- 实例健康状态
- 实例现场汇总
 - 活跃会话列表
 - 备份任务
 - 容灾报告
 - 备份集
 - 慢日志
 - 未解决告警(评分: -10)
 - 锁分析
 - MySQL Error Logs
 - MySQL Innodb Status
- 实例性能数据(监控图)
 - CPU load
 - CPU usage

< 返回

下载

一键参数变更，避免误操作、漏操作

参数名	参数默认值	可修改参数范围	运行参数值	需要重启	文档链接
host_cache_size	-1 (signifies autosizing)	[0-65536]	703	否	MySQL 官方文档
innodb_buffer_pool_chunk_size	134217728	[1048576-innodb_buffer_pool_size]	134217728	是	MySQL 官方文档
innodb_buffer_pool_size	134217728	[5242880-18446744073709551615]	134217728	是	MySQL 官方文档
innodb_change_buffer_max	25	[0-50]	25	否	MySQL 官方文档
innodb_ft_cache_size	8000000	[1600000-80000000]	8000000		
innodb_ft_max_token_size	84	[10-84]	84		
innodb_ft_min_token_size	3	[0-5]			
innodb_ft_total_cache_size	640000000	[320000000-1280000000]			
innodb_log_buffer_size	16777216	[1048576-134217728]			
innodb_log_file_size	50331648	[4194304-104857600]			
innodb_log_writeAhead_size	8192	[512-16384]			

参数总数: 70 来源: mysql-1105

DMP • MySQL • 参数变更

MySQL 配置文件

[mysqld]

transaction_prealloc_size

Property	Value
Command-Line Format	--transaction-prealloc-size=#
System Variable	transaction_prealloc_size
Scope	Global, Session
Dynamic	Yes
Type	Integer
Default Value	4096
Minimum Value	1024
Maximum Value (64-bit platforms, <= 5.7.5)	18446744073709551615
Maximum Value (32-bit platforms, <= 5.7.5)	4294967295
Maximum Value (>= 5.7.6)	131072
Block Size	1024

There is a per-transaction memory pool from which various transaction-related allocations take memory. If the pool is not big enough, the pool will be increased by `transaction_prealloc_size` bytes.

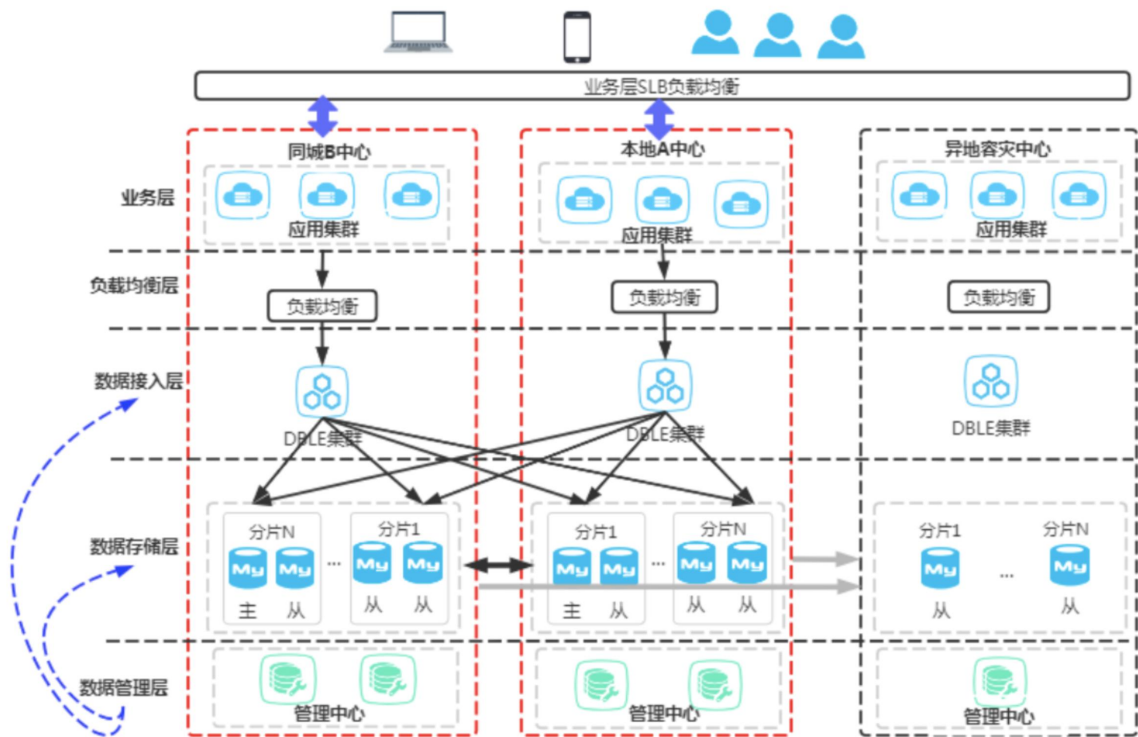
- 热参数即时生效
- 重启参数特别标识
- 敏感参数默认不显示

SQL审核落实开发规范，DBA不再为烂SQL发愁

- 规范化数据库设计
- 对象审核
- SQL语句审核
 - 逻辑设计反模式
 - 物理设计反模式
 - 查询反模式
 - 数据反模式

 error	禁止使用没有where条件的sql语句或者使用where 1=1等变相没有条件的sql	 notice	索引个数建议不超过阈值		
	ddl_check_where_is_invalid		ddl_check_index_count		
 notice	存在多条对同一个表的修改语句，建议合并成一个ALTER语句	 error	普通索引必须要以"idx_"为前缀	DI	A
	ddl_check_alter_table_need_merge		ddl_check_index_prefix	)	✓ ✓
 error	BLOB 和 TEXT 类型的字段不可指定非 NULL 的默认值	 error	表名、列名、索引名的长度不能大于64字节	)	✓ -
	ddl_check_column_blob_default_is_not_null		ddl_check_object_name_length	)	✓ -
 error	BLOB 和 TEXT 类型的字段不建议设置为 NOT NULL	 error	数据库对象命名禁止使用中文	)	✓ ✓
	ddl_check_column_blob_with_not_null		ddl_check_object_name_using_cn	-	-
 error	char长度大于20时，必须使用varchar类型	 error	数据库对象命名禁止使用关键字	)	- ✓
	ddl_check_column_char_length		ddl_check_object_name_using_keyword	)	- -
 error	timestamp 类型的列必须添加默认值	 error	表必须有主键	)	- -
	ddl_check_column_timestamp_without_default		ddl_check_pk_not_exist	✓	✓
 error	禁止使用 varchar(max)	 error	主键建议使用自增	-	✓
	ddl_check_column_varchar_max		ddl_check_pk_without_auto_increment	-	-
 notice	列建议添加注释	 error	主键建议使用 bigint 无符号类型，即 bigint unsigned	✓	-
	ddl_check_column_without_comment		ddl_check_pk_without_bigint_unsigned	-	-
 error	除了自增列及大字段列之外，每个列都必须添加默认值	 notice	表建议添加注释	)	- ✓
	ddl_check_column_without_default		ddl_check_table_without_comment	)	- -
 notice	复合索引的列数量不建议超过阈值	 error	新建表必须加入 if not exists create，保证重复执行不报错	✓	✓
	ddl_check_composite_index_max		ddl_check_table_without_if_not_exists	-	-
 error	禁止将blob类型的列加入索引	 notice	建议使用InnoDB引擎,utf8mb4字符集	✓	-
	ddl_check_index_column_with_blob		ddl_check_table_without_innodb_utf8mb4		

某银行A类业务MYSQL两地三中心架构



应用特征

- 交易特征:高并发、低延时, 日均交易量2亿
- 交易延时<10ms ;业务数据量20T, 7*24联机服
- 高可用架构: MySQL分库分表, 应用双活

实施效果

- 日均交易量1亿以上
- 分库分表, -致性Hash算法、智能路由, 128个分
- 日间联机(读)、夜间批量(写)支持
- 同城/本地高可用自动化切换, RPO=0,RTO<30s

组合开源数据库帮助企业**降本**，用好数据库运管平台帮助企业**提效**

云树®DMP 数据库集群管理平台

服务部署

系统变更

监控巡检

安全审计

架构优化

快速部署

实例接管

资源隔离

版本升级

参数变更

备份恢复

实例诊断

自动巡检

监控告警

SQL审核

数据库权限

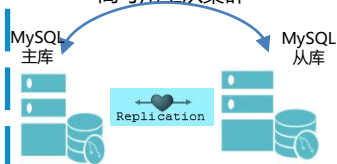
平台权限

高可用

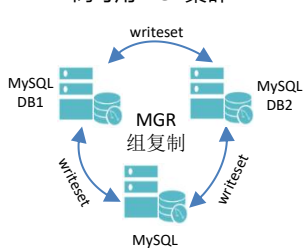
读写分离

分布式

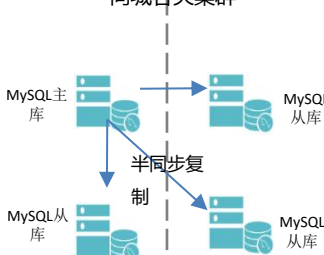
高可用主从集群



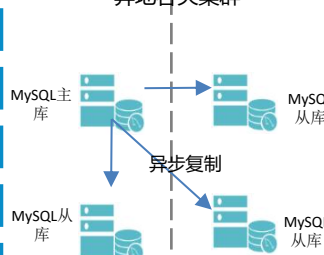
高可用MGR集群



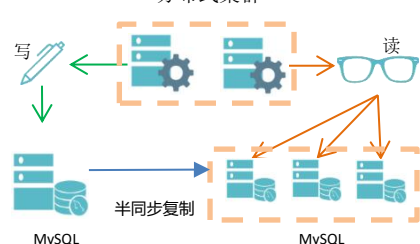
同城容灾集群



异地容灾集群



分布式集群





全球敏捷运维峰会

THANK YOU !

